

doi: 10.19868/j.cnki.gylgl.2026.06.004

引用格式: 刘子玉, 常笑笑, 赵林度. 基于改进 MOGA 的原油供应链全球哨点的布局与优化 [J]. 供应链管理, 2026, 7 (6): 40-54.

基于改进 MOGA 的原油供应链全球哨点的布局与优化^{*}

刘子玉 常笑笑 赵林度

(东南大学经济管理学院, 江苏 南京 211189)

摘 要: 在全球能源格局深刻变革的背景下, 原油供应链韧性已成为国家经济安全的核心议题。针对传统静态关键节点识别方法难以捕捉动态冲击下系统功能衰退过程的局限, 文章将公共卫生领域的“哨点”概念引入供应链韧性研究, 构建了一个融合复杂网络理论和多目标优化方法的动态哨点识别框架。基于 2015—2024 年全球原油贸易数据, 采用改进多目标遗传算法 (MOGA), 同步优化网络效率、最大强连通子图规模、初始崩溃斜率和尾部损失四个系统韧性目标, 从而反向识别对扰动最敏感的哨点国家。在方法层面, 引入熵正则化和相关性惩罚机制, 有效缓解了高维指标冗余和权重塌陷问题, 提升了识别结果的稳健性。研究表明: 从全球视角看, 原油供应链韧性呈现显著的规模主导特征, 哨点布局演化体现了从集中依赖向多极均衡的结构性转变。从中国视角看, 供应安全高度依赖直接贸易规模, 结构性指标贡献较弱, 呈现典型的高集中度—高依赖度风险模式。进一步依据系统影响度与供应链适配性, 将关键哨点划分为四类, 并据此提出差异化的风险监测和布局优化策略。文章构建的框架能够有效识别原油供应链中的关键脆弱节点, 为构建前瞻性预警机制、提升能源安全韧性提供量化工具和决策支持。

关键词: 复杂网络; 原油供应链; 多目标遗传算法; 哨点国家; 网络韧性

中图分类号: F274; F426.22 **文献标识码:** A **文章编号:** 2096-7934 (2026) 06-0040-15

一、引言

当前, 全球能源格局正经历深刻重构, 地缘政治冲突和非线性冲击叠加, 使原油供应链的韧

基金项目: 国家社会科学基金重大项目“大宗商品产业链供应链韧性与安全水平评估及对策研究”(23&ZD049)

作者简介: 刘子玉 (2002—), 女, 陕西汉中, 东南大学经济管理学院, 研究方向: 大宗商品供应链;

常笑笑 (1992—), 女, 陕西渭南人, 博士, 东南大学经济管理学院, 研究方向: 供应链韧性;

赵林度 (1965—), 男, 山东烟台人, 东南大学经济管理学院首席教授, 博士、博士生导师, 研究方向: 供应链与物流管理、复杂系统分析与决策等 (通讯作者)。

性成为世界经济稳定的核心议题。俄乌冲突导致全球原油贸易流向由欧洲转向亚洲,形成以中印俄为核心的新贸易集群^[1]。此外,中东地缘政治风险持续发酵。2026 年美以对伊朗的军事行动导致霍尔木兹海峡运输受阻,全球油价短期涨幅近 70%,创下自俄乌冲突以来的最大涨幅。在此背景下,主要经济体将韧性置于能源战略核心,加速推进供应链从效率优先向安全与效率并重转型。中国作为全球最大的原油进口国,原油对外依存度连续多年维持在 70%左右^[2],供应安全已上升为国家安全关键议题^[3]。以霍尔木兹海峡中断为例,波斯湾石油出口减少高达 1710 万桶/日,几乎是俄乌冲突后俄罗斯石油产量降幅的 17 倍,导致全球供应链成本飙升,航空、化工等行业遭受连锁冲击。可见,频繁的能源供应中断会造成难以估量的经济损失,提升供应链韧性已成为政策制定的关键考量^[4]。党的二十大报告明确提出要着力提升产业链供应链韧性和安全水平,《2025 年能源工作指导意见》也将夯实能源安全保障基础置于年度任务首位。然而,传统基于静态拓扑结构的关键节点识别方法难以衡量动态冲击下的系统功能变化。因此,构建融合动态韧性与前瞻性风险预警的分析框架,对保障国家能源安全具有重要意义。

复杂网络理论是解析原油贸易结构的有效工具。大量研究证实,全球原油贸易网络具有“小世界”和“核心-边缘”特征,且呈现明显的“集团化”与区域化态势^[5-6]。针对中国这一最大原油进口国,陈(Chen)等^[7]通过构建网络动力学模型指出中国既是网络的绝对枢纽,也是风险传染高发区。严(Yan)等^[8]发现贸易关系多元化是提升网络韧性的关键,证实贸易伙伴分散化有助于增强网络的整体鲁棒性。邱(Qiu)等^[9]证实针对高介数节点的蓄意攻击会导致网络韧性断崖式下跌。这些研究凸显了在动态冲击下建立前瞻性风险预警机制的重要性。

识别对网络破坏力最大的节点是提升韧性的核心环节。传统方法依赖度中心性、介数中心性等静态指标^[10],难以量化节点在动态冲击下的功能影响。莫罗内(Morone)和马克思(Makse)^[11]提出的集体影响力(Collective Influence, CI)指标突破这一局限,证明非枢纽节点可能因其特殊位置对网络产生级联破坏力。近期研究转向结合传播动力学的动态功能识别^[12]。例如,王(Wang)等^[13]研究表明,节点的状态和影响力会在失效与恢复并存的动态过程中发生显著变化,其重要性高度依赖于所处的传播阶段。安(An)等^[14]则提出了一种综合动态影响范围、网络层和社区重要性的多层网络关键节点识别框架,显著提升了对关键节点的识别精度。这些研究的根本目的仍是识别那些失效后会对网络造成最大损失的结构关键点。

识别对扰动最敏感的节点,根植于哨点监测(Sentinel Surveillance)的理论。在流行病学中,哨点指经遴选的特定地点或机构^[15],通过持续监测以捕捉疾病暴发的早期信号,从而为全局预警和干预赢得时间^[16]。哨点监测指通过战略部署特定监测点(如医院、实验室),对异常信号进行持续观测,实现早期预警。世界卫生组织(WHO)将其视为突发公共卫生事件的核心监测手段^[17]。美国食品药品监督管理局(USFDA)的哨点系统^[18]、哈佛大学等推出的“Sentinel”大流行病预警系统^[19]均彰显了哨点监测的强大能力。新型冠状病毒感染疫情(以下简称“新冠疫情”)中,城市污水管网中的泵站被用作病毒哨点,实现了比临床诊断更早的预警^[20],标志着哨点监测从“以机构为中心”向“以环境信号为中心”的拓展。这一理念在环境监测^[21](如 Sentinel-1 卫星雷达系统)和网络安全(如 Microsoft Sentinel 等安全信息和事件管理平台)中得到广泛应用,验证了“战略性部署特定节点以捕捉系统风险早期信号”的普适性。这些跨学科实践为本文将“哨点”概念引入全球原油贸易网络、界定“哨点国家”提供了坚实的理论基础。

在识别与优化路径上,由于供应链韧性通常涉及成本、效率、鲁棒性等多个相互冲突的目标,多目标优化算法(MOEA)成为研究的主流工具^[22]。其中,多目标遗传算法(MOGA)因

其强大的全局搜索能力和对帕累托 (Pareto) 前沿的有效探索, 被广泛应用于各类供应链网络^[23]、能源系统^[24]与交通网络的优化设计中^[25]。然而, 原油贸易网络中的韧性指标往往高度共线, 直接应用 MOGA 会导致信息冗余和权重塌陷问题。为此, 本研究构建一个改进的 MOGA 框架, 引入熵正则化与相关性惩罚机制, 以搜索更具多样性且反映动态脆弱性的 Pareto 最优解集, 实现对哨点的精准识别。

本研究将全球原油贸易网络中的“哨点国家”定义为: 对外部冲击敏感度最高、其贸易波动最易触发全球网络级联效应的国家。在哨点定义的基础上, 借助复杂网络理论和多目标优化方法联合构建创新性哨点识别与评估框架, 并从中国视角验证系统评估框架的有效性。之所以选择中国视角, 是因为中国作为全球原油贸易网络中连接最广、结构最复杂的子系统之一, 其庞大的进口体量、多元化的供应商网络及快速演化的贸易模式, 使其对外部冲击具有高度敏感性, 为哨点理论在真实供应链场景中的有效性提供客观验证。框架的动态性体现在数据和方法两个层面, 在数据层面, 基于 2015—2024 年全球原油贸易数据构建时序网络, 动态分析哨点布局的演化; 在方法层面, 设计多目标遗传算法模型, 同步优化多个反映系统崩溃动态过程的指标, 反向筛选出那些对系统功能衰退最敏感的节点组合, 即为目标“哨点”, 此过程本质上是对风险级联传播最坏情景的模拟推演。

本研究的贡献体现在理论、方法和政策三个层面。在理论层面, 通过跨学科的概念迁移, 提出“哨点国家”概念, 推动风险管理从事后应对向事前预警转变。在方法层面, 开发动态模拟优化框架, 从韧性视角提供可计算、可验证哨点预警价值的量化工具, 克服传统指标局限。在政策层面, 为国家优化能源布局、建立差异化应急预案提供量化支撑, 实现对原油动态风险的主动预防。

二、研究方法和模型构建

本研究数据源自联合国商品贸易统计数据库 (UN Comtrade), 选取 2015—2024 年全球原油进口贸易数据 (HS 编码: 2709)。剔除缺失与噪声记录后构建了包含 N 个国家节点和 M 条贸易边的有向加权网络集合 $G = \{G_{2015}, \dots, G_{2024}\}$ 。在该网络模型中, 节点 v_i 代表一个国家, 有向边 e_{ji} 代表原油从国家 j 到国家 i 的贸易关系, 边的权重 w_{ji} 表示相应的贸易金额 (单位: 百万美元)。

哨点函数由节点层级指标线性加权构成。节点指标包括入度 (Indegree) 与加权入度 (Weighted Indegree), 反映国家对原油的进口依赖; 选取介数中心性 (Betweenness Centrality) 反映国家枢纽地位; 选取页面排序 (PageRank) 算法评估国家的传播影响力。此外, 本文引入由莫罗内 (Morone) 和马克思 (Makse) 提出的集体影响力指标 (Collective Influence, CI), 以识别那些本身未必是直接枢纽、但其邻域结构的次级作用对网络整体稳定性具有关键影响的国家。与介数中心性侧重于路径控制力和结构依赖性不同, 集体影响力更关注节点失效可能引发的级联效应及其对网络结构的潜在破坏力。节点层级指标如表 1 所示。

系统层级指标并不直接进入哨点函数的计算公式, 而是作为验证函数合理性及其权重推导的重要依据。具体包括: 网络效率 (Network Efficiency)、最大强连通子图规模 (Largest Strongly Connected Component, LSCC)、初始崩溃斜率 (Slope₀) 和尾部损失 (TailLoss)。动态攻击模拟按哨点函数排序依次移除节点, 通过观察上述系统指标变化, 为权重分配提供依据。系统层级指

标如表 2 所示。

表 1 节点层级指标

指标名称	计算公式	参数含义
入度	$Indegree(i) = \sum_{j \in V} a_{ji}$	节点 i 的进口来源国数量， $a_{ji}=1$ 表示存在从国家 j 到国家 i 的贸易关系，否则为 0
加权入度	$WIndegree(i) = \sum_{j \in V} w_{ji}$	w_{ji} 表示从国家 j 向国家 i 的贸易额，本研究中该指标单位以百万美元计
介数中心性	$BC(i) = \sum_{s \neq i \neq t} \frac{\sigma_{st}(i)}{\sigma_{st}}$	σ_{st} 表示从节点 s 到节点 t 的最短路径条数， $\sigma_{st}(i)$ 表示这些最短路径中经过节点 i 的数量
页面排序	$PR(i) = (1 - d) + d \sum_{j \in M(i)} \frac{PR(j)}{L(j)}$	d 为阻尼因子，通常取 0.85， $M(i)$ 是所有指向节点 i 的邻居集合， $L(j)$ 是节点 j 的出度
集体影响力	$CI_l(i) = (k_i - 1) \sum_{j \in \partial Ball(i, l)} (k_j - 1)$	k_i 表示节点 i 的度， $\partial Ball(i, l)$ 是以 i 为中心、半径为 l 的邻域边界上的节点集合， l 通常取值为 1 或 2，本研究中取 2

表 2 系统层级指标

指标名称	计算公式	参数含义
网络效率	$E(G) = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j \in V} \frac{1}{d_{ij}}$	d_{ij} 是节点 i 与 j 之间的最短路径长度， N 表示网络节点数
最大强连通子图规模	$LSCC(G) = \frac{ V_{LSCC} }{N}$	V_{LSCC} 是最大强连通子图包含的节点集合， N 是网络总节点数
初始崩溃斜率	$Slope_0 = \frac{E(G) - E(G_p)}{p}$	$E(G)$ 是原始网络效率， $E(G_p)$ 是移除前 $p\%$ 节点后的效率
尾部损失	$TailLoss = E(G_q) - E(G_{final})$	$E(G_q)$ 是移除 $q\%$ 节点后的效率， $E(G_{final})$ 是移除大部分节点后的最终效率

本研究从静态相关性、动态时序演化和识别结果一致性三个维度进行冗余性诊断。首先计算 2015—2024 年指标间的 Superman 相关系数（如图 1 所示）和方差膨胀因子（Variance Inflation Factor, VIF）。图 2 显示 CI 与介数中心性、加权入度与入度的相关系数及 VIF 均远超阈值，表明单一指标所携带信息显著重叠。

$$VIF = 1/(1 - R_i^2) \tag{1}$$

接着逐年计算 CI 与介数中心性的相关系数（如图 3 所示），发现两者稳定在 0.65~0.70 之间，并在 2020 年达到峰值，2023—2024 年略有下降。反映新冠疫情对全球原油贸易结构的冲击所引发的关联增强，且关联具有时序一致性。

进一步采用杰卡德（Jaccard）指数计算二者前 50 名（TOP-50）国家列表的重叠度，通过对每一年数据采用 min-max（最小值-最大值）归一化处理，再分别计算两个国家集合的交并比作为当年得分（取值范围 0-1）。图 4 结果显示，历年均值高于 0.68，证明 CI 与介数中心性在关键节点识别上高度重叠。

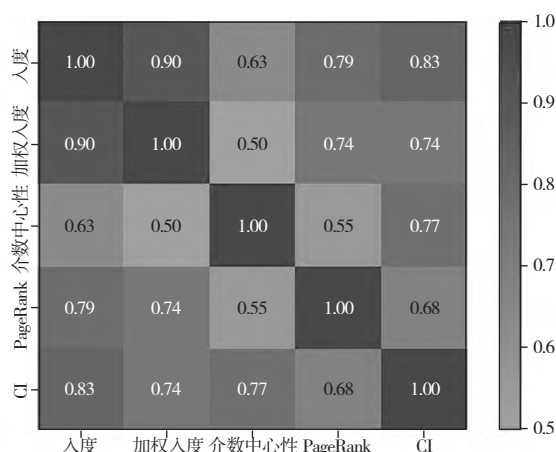


图 1 节点指标相关性热力图

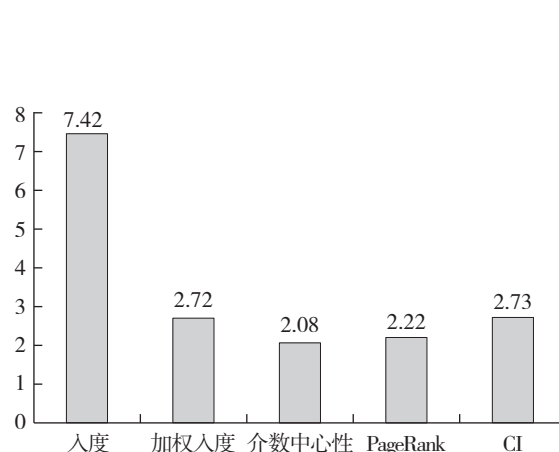


图 2 节点指标 VIF 值

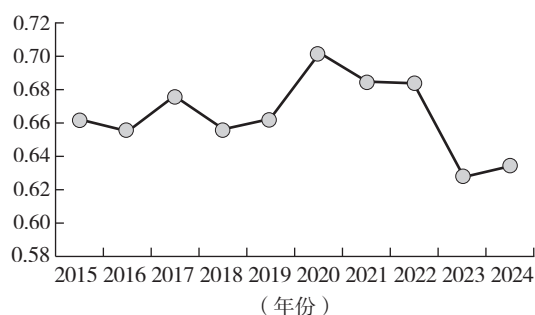


图 3 CI 与介数中心性相关系数演化趋势

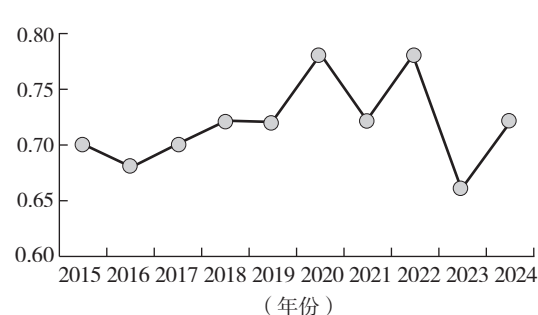


图 4 CI 与介数中心性前 50 名国家重叠指数

为剔除入度影响，进行偏相关分析：以 CI 和介数中心性分别为因变量、入度为自变量进行线性回归，提取回归残差并计算残差间的偏相关系数。图 5 结果显示多数年份的偏相关系数为负且绝对值较小，表明在控制入度后，二者无独立信息重叠。

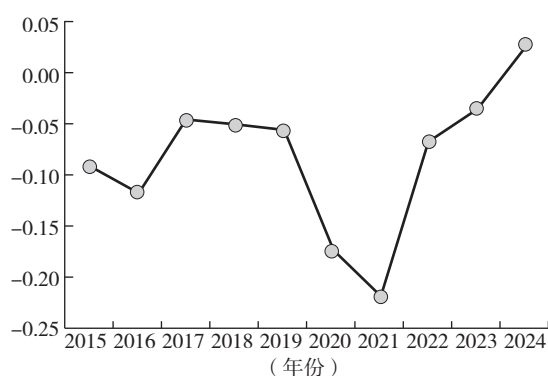


图 5 CI 与介数中心性偏相关系数演化结果

综上，CI 与介数中心性、入度与加权入度均存在显著共线性，证实在以全球原油贸易网络为背景的研究中，传统节点指标具有冗余特征。后续将引入指标合并与正则化策略以应对该问题。

基于上述分析, 本研究进一步构建改进的多目标遗传算法模型, 通过协同优化多个冲突的韧性目标, 搜寻权重向量的帕累托最优前沿。为从源头缓解由共线性带来的维度竞争问题, 首先将高度相关的 CI 和介数中心性合并为复合指标, 以此降低冗余度。

$$CI_{betw} = \frac{CI + BC(i)}{2} \quad (2)$$

修正后的哨点函数定义为各指标的线性加权组合, 设网络中节点 i 的哨点函数为:

$$S_i = w_1 Indegree_i + w_2 WIndegree_i + w_3 PageRank_i + w_4 CI_{betw} \quad (3)$$

其中, w_j 为遗传算法优化得到的权重, 满足 $\sum_j w_j = 1, w_j \geq 0$ 。通过优化权重向量 $w = (w_1, w_2, \dots, w_m)$, 可以确定不同指标在哨点识别中的相对贡献, 函数值高的节点即为全球视角下的“哨点国家”。

模型设计动态攻击模拟框架, 目标是最优权重 w_j 使得按 S_i 降序移除节点后网络功能快速且彻底崩溃。为此, 模型设置了四个反映网络韧性退化的系统级目标: ① AUC_{eff} , 即效率曲线面积, 用于衡量全局连通性在攻击下的衰减速度; ② AUC_{LSCC} , 即最大强连通子图规模曲线面积, 反映结构连通性的崩溃程度; ③ $Slope_0$, 即前 5% 节点移除的效率下降速率, 反映早期预警的敏感性; ④ $TailLoss$, 即移除 20% 节点后的残余损失, 体现冗余结构和恢复难度。

$$Loss_{main} = \alpha AUC_{eff} + \beta AUC_{LSCC} + \gamma Slope_0 + \delta TailLoss \quad (4)$$

通过联合最小化上述目标, 可以实现从初期敏感性到整体崩溃过程的多维度韧性评估。

最后, 为彻底解决权重塌陷问题, 本研究在传统遗传算法的适应度函数中创新性地引入熵正则化项、 L_2 正则化项和相关性惩罚项。最终的损失函数 $Loss_{Total}$ 定义为:

$$Loss_{Total} = Loss_{main} + \lambda_{ent} \left(- \sum_i w_i \ln w_i \right) + \lambda_{L_2} \sum_i w_i^2 + \lambda_{corr} \sum w_i w_j |\rho_{ij}| \quad (5)$$

其中, 熵正则鼓励权重分散; 正则抑制极端权重; 惩罚项旨在通过惩罚权重分布不均衡避免权重塌陷。通过这一改进模型, 能够确保识别结果在统计学上是稳健、去冗余的。

算法流程包括: ①初始化权重种群, 满足非负归一; ②动态攻击模拟并计算四个系统目标; ③选择优良个体; ④交叉与变异; ⑤结合正则项更新适应度; ⑥早停机制。最终获得稳定的权重分布, 为后续从全球及中国视角分析哨点布局提供科学的量化工具。

三、基于改进 MOGA 的全球原油供应链哨点国家动态识别与布局分析

1. 参数调优与权重演化

为确保哨点识别结果的科学性和普适性, 重点对影响模型性能的核心参数 λ_{ent} 进行敏感性分析与调优。实验设置如下: 默认参数 $\alpha = 0.40$, $\beta = 0.25$, $\gamma = 0.20$, $\delta = 0.15$, $\lambda_{L_2} = 0.02$, $\lambda_{corr} = 0.1$ 。种群规模 40, 迭代代数 30, 变异概率 0.2, 动态攻击每步删除比例 0.01, 并采用早停机制 (连续 10 代改进小于 $1e-4$ 则提前停止)。针对 $\lambda_{ent} = [0.05, 0.1, 0.2]$, 取随机种子 $seed = [0, 1, 2]$, 从以下三个维度评价: ①计算各种子下最终损失 $Loss_{Total}$ 的均值, 值越小表示模型预测性能越优; ②对同一 λ_{ent} 的 3 个种子, 提取前 10 名哨点国家, 计算两两 Jaccard 相似度并取平均值 $mean_{jaccard}$, 用 $1 - mean_{jaccard}$ 表示不稳定性得分; ③计算权重向量 $w = (w_1, w_2, \dots, w_m)$ 的熵塌陷度 $collapse_{score} = 1 - H/H_{max} \in [0, 1]$, 熵 $H = - \sum_{i=1}^n w_i \log w_i$, $H_{max} = \log n$, 该值越小表示权重分布

越均匀。将三个指标进行全局 max-min 归一化后, 按式 (6) 加权求和。

$$score = 0.5 \times norm(Loss_{Total}) + 0.25 \times norm(1 - mean_{jaccard}) + 0.25 \times norm(collapse_score) \quad (6)$$

得到综合得分如图 6 所示, $\lambda_{ent} = 0.2$ 得分最低, $\lambda_{ent} = 0.05$ 得分最高, 表明 $\lambda_{ent} = 0.2$ 在三项指标上整体最优。

图 7 展示了不同 λ_{ent} 下四个指标权重的均值, 可见 $\lambda_{ent} = 0.05$ 时权重塌陷最严重, 而 $\lambda_{ent} = 0.1$ 与 0.2 的权重分布较为均匀。图 8 为不同 λ_{ent} 下各种子损失的最大值对比, $\lambda_{ent} = 0.05$ 的损失上限显著高于其他两者, 表明其稳定性较差。

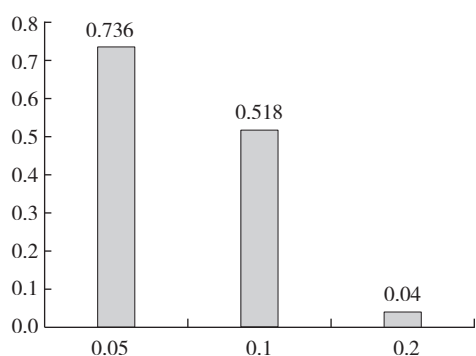


图 6 不同 λ_{ent} 得分情况

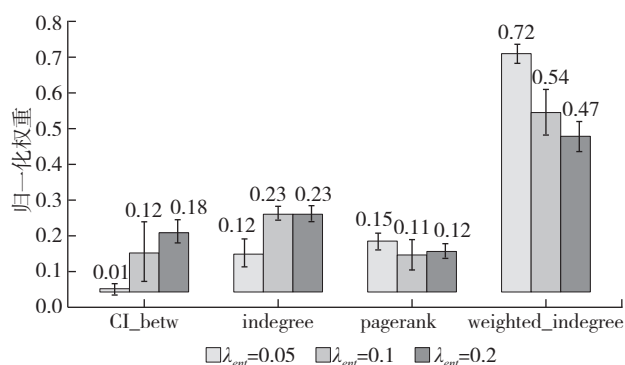


图 7 不同 λ_{ent} 下各指标权重均值对比

基于上述结果, 剔除 $\lambda_{ent} = 0.05$, 进一步分析 $\lambda_{ent} = 0.1$ 与 0.2 时前 10 名国家跨年份的出现频率和相似度。图 9 为不同 λ_{ent} 下前 10 名国家列表的 Jaccard 相似度分布, $\lambda_{ent} = 0.2$ 的相似度多次达到 1, 解集缺乏多样性; 而 $\lambda_{ent} = 0.1$ 的相似度集中在 $0.6 \sim 0.8$, 兼顾了鲁棒性与探索性。

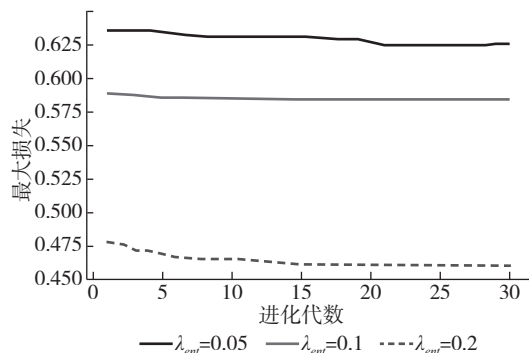


图 8 不同 λ_{ent} 下最大损失对比

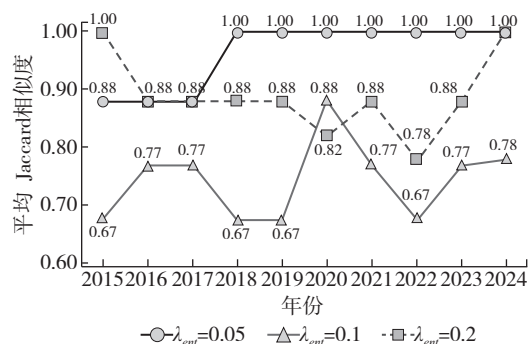


图 9 不同 λ_{ent} 下前 10 名国家分布稳定性

图 10 和图 11 分别展示了 $\lambda_{ent} = 0.1$ 与 0.2 时各国进入前 10 名的频率。对比可见, $\lambda_{ent} = 0.2$ 的结果过度集中于少数国家, 遗漏了科威特等重要原油贸易国; 而 $\lambda_{ent} = 0.1$ 的频率分布更广泛, 涵盖了 IEA 所列的主要原油贸易国家。因此, 后续分析均采用 $\lambda_{ent} = 0.1$, 以在稳定性、合理性与多样性之间取得平衡。

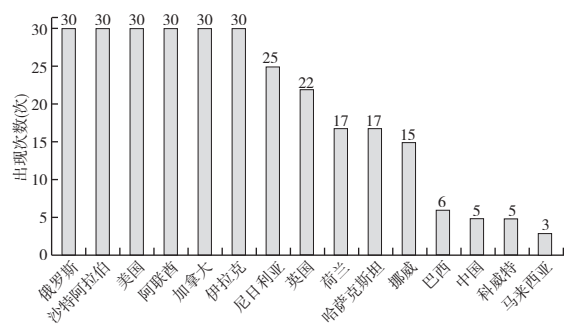


图 10 $\lambda_{ent} = 0.1$ 前 10 个国家频率分布

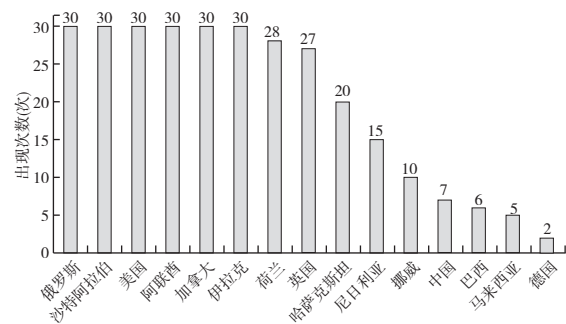


图 11 $\lambda_{ent} = 0.2$ 前 10 个国家频率分布

为进一步验证模型的泛化能力，采用隔年交叉的实验设计：以 2015 年、2017 年、2019 年、2021 年、2023 年为训练集，其余年份为验证集。固定 $\lambda_{ent} = 0.1$ 及其他参数，使用优化后的 MOGA 在训练集上得到最优权重，并在验证集上评估系统级指标损失。结果如图 12 所示，图 12 (a) 显示不同随机种子下的训练收敛曲线，均能稳定下降收敛；图 12 (b) 对比了训练集与验证集上的性能均值，两者接近，表明无过拟合；图 12 (c) 展示了各指标权重的稳定性，权重分布均匀，无塌陷现象。研究结果表明，模型具有良好的时序泛化性能。

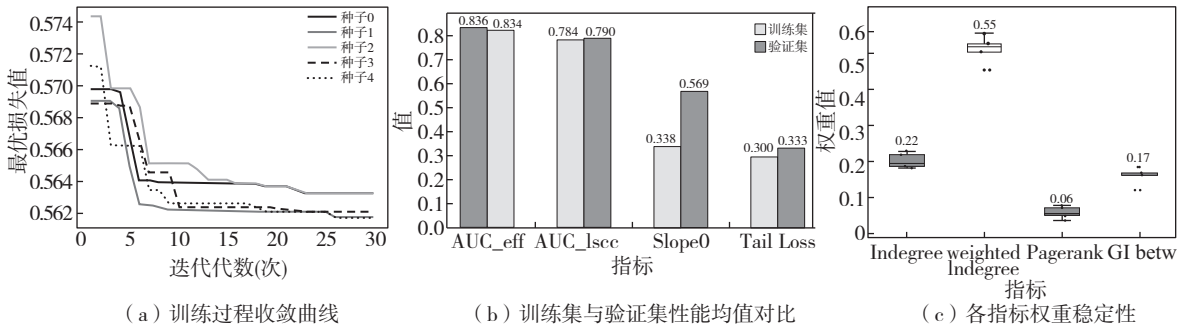


图 12 模型泛化性能验证结果

进一步得到全球视角下各哨点指标的平均最优权重如表 3 所示。

表 3 全球视角下原油供应链哨点函数权重

指标	加权入度	入度	复合中心性	页面排序
平均权重	0.5493	0.2169	0.1716	0.0622
标准差	0.0361	0.0193	0.0230	0.0156
结果洞察	稳定主导	权重次高	贡献度中等	权重较低

研究结果揭示了全球原油供应链韧性的核心驱动机制。加权入度的权重占比最高，表明韧性呈现显著的“规模主导”特征。贸易规模越大的国家，其供给扰动更易传导放大，从而冲击网络效率和系统稳定。换言之，规模不仅奠定了原油流通的基本格局，也主导了全球关键节点的空间分布。与此同时，复合中心性权重约为 0.17，说明网络结构位置仍有独立影响。处于关键桥

梁位置或具备强级联传播能力的节点，即便贸易规模有限，仍可能引发路径中断、连通性下降或区域性级联失效等系统性风险。这表明，在哨点布局优化中，仅依赖规模指标无法全面识别潜在脆弱环节，结构属性在揭示供应链隐性风险方面不可替代。

综上所述，本模型既确认了贸易规模在系统重要性中的主导地位，也明确了结构位置和连通性指标在风险识别中的必要性。规模与结构因素的互补，使哨点识别从“脆弱节点检测”延伸至“结构性风险源辨识”，从而为全球原油供应链的布局优化提供更前瞻、更系统的量化依据。

2. 全球核心哨点国家的动态演化分析

将平均最优权重代入哨点函数公式 $S_i = 0.2169 \times Indegree_i + 0.5493 \times WIndegree_i + 0.0622 \times PageRank_i + 0.1716 \times CI_betw_i$ ，计算 2015—2024 年各国得分均值，识别出全球前 10 名的核心哨点国家，得到全球视角下哨点国家排名演变折线图和热力图，分别如图 13 和图 14 所示。综合图像可以看出，排名的演变清晰地映射了全球能源地缘政治格局的深刻变迁，这一演变过程并非静态的线性增长，而是呈现核心稳固和局部剧烈重构并存的复杂特征，从而揭示全球原油供应链布局在外部冲击下的动态适应机制。

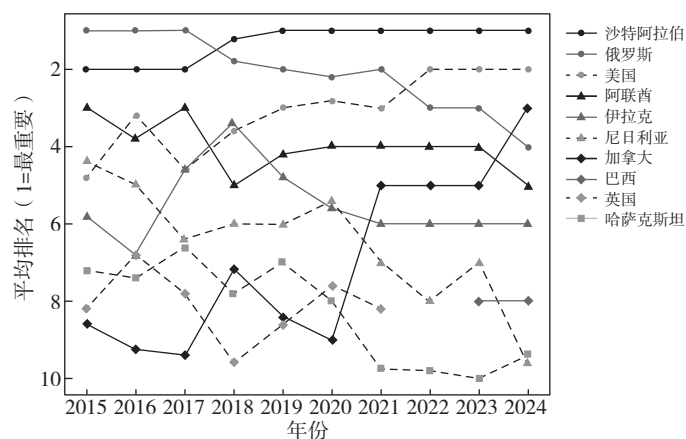


图 13 全球视角下前 10 名哨点国家平均排名演变

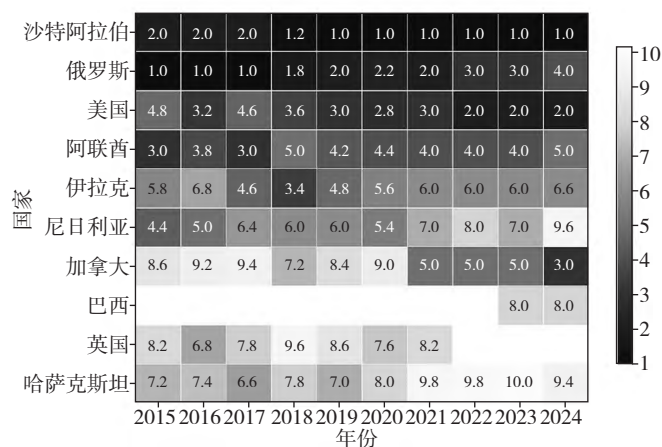


图 14 全球视角下前 10 名哨点国家平均排名热力图

全球原油贸易网络的哨点国家分析表明，供应链韧性存在显著的区域结构性特征。以沙特阿拉伯、伊拉克和阿联酋为代表的中东产油国持续构成网络的核心支撑。其中，沙特阿拉伯自 2019 年起连续六年稳居首位，凸显其作为全球最大原油出口国在调节供应波动中的系统稳定性作用。伊拉克和阿联酋长期居于前六位，表明该地区在全球连通性和抗毁性中不可替代。从供应链布局来看，中东板块的稳定性意味着其基础供应功能短期内难以被替代，同时也提示全球原油供应链网络对该区域存在较高的路径依赖。

与之相对，另一传统重要哨点俄罗斯的排名呈明显下滑趋势。2015—2017 年曾居首位，随后波动下降，至 2024 年降至第四位。这反映外部约束下贸易网络的重构：原有主要市场联系减弱，新兴贸易路径逐步形成，导致哨点在网络中的中介和控制能力下降，其功能由全球性枢纽逐渐向区域性供应点转变。该案例表明，过度依赖单一高敏感哨点会加剧系统脆弱性，而排名持续变化可作为中断风险的早期信号。

与此同时，北美地区作为关键哨点的重要性显著提升。从排名变化来看，美国由 2015 年的平均第四位上升至近三年的第二位，加拿大亦从第八位跃升至 2024 年的第三位。这源于国内能源产量增长与出口能力提升，使其由净进口方转变为调节性供应方。从网络结构视角分析，北美板块的崛起增强了全球供应系统的冗余性和多元性，有助于提升系统应对局部供应中断的恢复能力。此外，部分传统供应哨点排名出现波动，巴西等新兴供应方进入前十位，进一步反映全球供应格局的动态调整。

研究表明，全球原油贸易网络正经历由集中依赖向多极均衡的结构性转变。本研究揭示的哨点国家动态演化机制，可为供应链风险预警和布局优化提供理论支撑。一方面，通过监测核心哨点的衰退趋势识别系统性风险；另一方面，借助新兴哨点的增长潜力主动推进贸易结构多元化，从而在动态演进中持续提升全球供应链的整体韧性。

四、中国视角下的哨点布局特征与优化策略

1. 中国原油供应链哨点布局分析

在将研究视角聚焦于中国后，对结构指标进行情境化修正。设 $c = \text{China}$ 为固定目标节点，定义“中国中心介数”（China-Centric Betweenness, CCB_i ）为节点 i 在所有以中国为终点的最短路径中所占的比例，用来衡量特定国家对中国关键贸易路径上的控制力。计算公式为

$$CCB_i = \sum_{j \in V, j \neq i, i \neq c} \frac{\sigma_{jc}(i)}{\sigma_{jc}}, c = \text{China} \quad (7)$$

其中， σ_{jc} 是从节点 j 到中国的所有最短路径总数， $\sigma_{jc}(i)$ 为其中经过节点 i 的路径总数。随后将原复合指标 $CI_{betw\ i}$ 替换为面向中国的新指标 $CI_{betw\ China}(i) = 0.5 \times (CCB_i + CI_{I2})$ 。此方法可推广至其他国家，形成相应的“国家中心介数”指标。运行优化模型后，各指标权重如表 4 所示。

表 4 中国视角下原油供应链哨点函数权重

指标	加权入度	入度	PageRank	$CI_{betw\ China}(i)$
平均权重	0.6341	0.2452	0.0958	0.0249

续表

指标	加权入度	入度	PageRank	$CI_{\text{better China}}(i)$
标准差	0.0166	0.0309	0.0148	0.0041
结果洞察	稳定主导	权重次高	贡献度中等	权重低

加权入度的权重显著上升至 0.63，表明在中国供应安全格局中，直接贸易规模是具有压倒性影响的主导作用。相比之下，复合中心性指标权重大幅下降至 0.02，已明显低于预设的塌陷阈值（平均权重<0.05 且极差<0.01），说明在国家视角下已丧失区分能力。这一结果揭示出研究视角差异：全球网络韧性分析中多种结构特征均衡，而单一国家的供应安全情境下，部分结构型指标可能不再具备实质贡献。综上，中国供应链的脆弱性主要源于直接贸易规模的波动，而非通过复杂网络路径的跨区域传导。这表明，中国的供应安全呈现出典型的“高集中度—高依赖度”风险模式，其关键在于维持与主要供应国之间大规模、稳定的直接贸易关系。因此，风险监测应优先关注核心供应国，对间接路径的结构性风险可予以次要考量。

基于改进 MOGA 模型识别出的 2015—2024 年中国原油进口哨点排名演变（如图 15 和图 16 所示），本研究进一步从“系统影响度”“供应链适配性”两个维度解析其哨点布局结构。其中，系统影响度反映哨点在中国进口网络中的权重和中断的潜在影响，供应链适配性则体现其与中国能源安全战略的协同程度及贸易关系稳定性。依据这两个维度的动态耦合，关键节点呈现四类结构性分化，如图 17 所示。

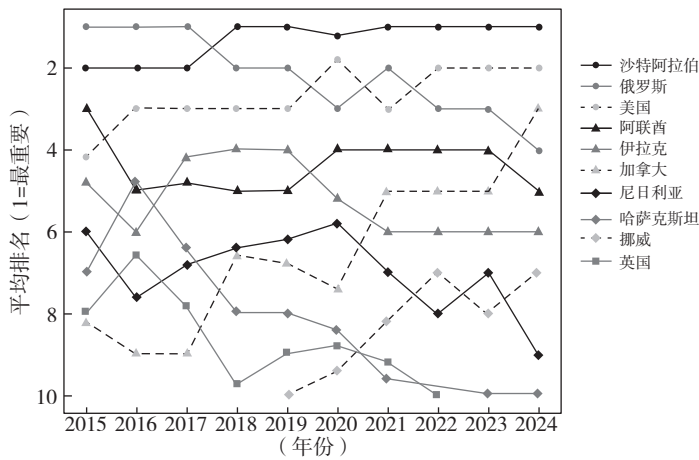


图 15 中国视角下前 10 名哨点国家平均排名演变折线图

沙特阿拉伯、伊拉克及阿联酋属于高影响-高适配型哨点，构成中国能源供应的稳定基石。沙特阿拉伯在观测期内始终位列前两位，伊拉克和阿联酋长期稳居前六位。这些国家不仅对华贸易规模大，且政治互信、物流通道稳定，供应链协同程度高。其排名的常规性小幅波动通常不构成实质威胁，反而印证了其作为基础供应的抗干扰韧性。与之相对，俄罗斯表现为高影响-低适配型哨点，是当前布局中需要重点监测的对象。研究初期俄罗斯曾居首位，但自 2018 年起排名波动下滑，至 2024 年降至第四位。这一非线性衰退反映其与中国的供应链协同程度下降，主要受地缘政治因素导致的贸易结算和物流不确定性影响。尽管对中国贸易体量依然显著，但低适配

型使其对外部冲击高度敏感，可能成为系统性风险的传导节点。美国和加拿大则呈现从低影响向高适配潜力型哨点演变的趋势。美国排名从 2015 年的约第四位升至近年第二位，加拿大亦从第八位跃居第三位。这一变化源于北美能源出口能力提升和跨太平洋贸易通道的优化。尽管易受政策波动影响，但其作为新兴供应来源有效增强了中国进口网络的冗余度，是推动供应结构多元化的关键变量。尼日利亚、哈萨克斯坦等国属于低影响-低适配型哨点，排名长期靠后且波动显著。受国内局势或基础设施制约，这些国家难以建立稳定的对中国供应体系。其单一节点失效虽不导致系统崩溃，但频繁波动提示应关注边缘区域风险可能带来的长尾效应。

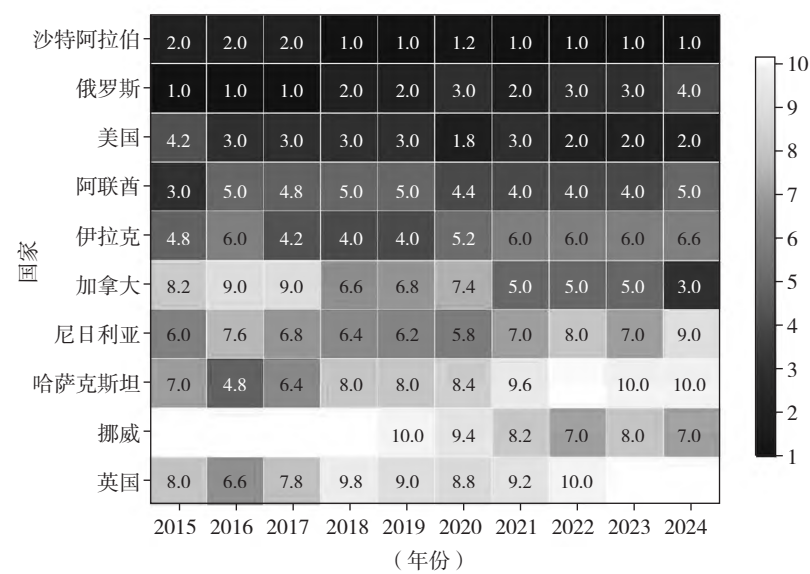


图 16 中国视角下前 10 名哨点国家平均排名热力图



图 17 系统影响度与供应链适配性矩阵

2. 原油供应链哨点布局优化与战略建议

基于上述原油供应链结构特征的分析，中国在优化全球布局时，应依据关键哨点的差异化属性，实施分类别、分层次的主动管理策略。优化路径应以适配性评估为基础，构建从风险监测、预警到供应结构动态调整的全流程治理体系。

针对高影响-低适配型哨点，应在强化实时监测的同时，建立与之匹配的风险缓冲与隔离机制。建议将此类哨点的贸易流量波动、排名变化等关键指标纳入国家能源安全监测体系，并制定供应链中断应急预案。一旦监测指标出现异常，可引导相关企业通过多元化采购、调整合约周期等方式，减缓潜在冲击向国内的传导。对于具有高适配潜力型哨点，应着力推动进口来源的结构优化。在操作层面，可基于其适配性上升趋势，逐步提升此类区域的进口份额。同时，应注重合作机制的长期性和稳定性，例如，探索签订受国际法保护的长期供应协议、推动数智供应链体系建设，鼓励在能源贸易中采用多元货币结算，从而降低合约与结算风险，系统性增强供应链的多元性与韧性。至于高影响-高适配型哨点，则应致力于巩固并深化既有的战略合作关系。重点可放在提升贸易关系的韧性和协同性上，例如，共同推进物流基础设施的互联互通、增强市场信息共享，探索在能源储备、技术合作等领域的深度协作，从而筑牢供应链体系的稳定基石。

综上所述，中国原油供应链的韧性建设，核心在于构建一个基于哨点属性、数据驱动的动态治理体系。通过对高影响-低适配型哨点强化风险缓冲，对高适配潜力型哨点拓展合作空间，并对高影响-高适配型哨点巩固战略关系，方能在持续变化的全球能源格局中，逐步建立一个兼具稳定性和适应性的供应安全保障框架。

五、结论与启示

本文构建了一个融合复杂网络理论和多目标优化方法的动态哨点识别框架，基于 2015—2024 年全球原油贸易时序数据，利用改进 MOGA 同步优化多个系统韧性目标，识别出对供应链扰动最敏感的哨点国家，并从全球及中国双重视角分析其布局演化和风险特征。研究表明，“哨点国家”概念的引入实现了从识别静态关键节点到预警动态功能风险的视角转换。在方法层面，引入熵正则化和相关性惩罚改进 MOGA 框架，有效缓解了高维指标冗余和权重塌陷问题，提升了识别结果的稳健性。在全球视角下，原油供应链韧性呈现显著的规模主导特征，哨点布局演化显现核心稳固和多极分化并存的演化格局。在中国视角下，供应安全高度依赖于直接贸易规模，结构性指标贡献微弱，呈现典型的“高集中度—高依赖度”风险模式；进一步基于影响度和适配性的哨点分类，为差异化风险管理提供了依据。本研究也存在一定局限。在数据维度上，未来可尝试引入航运路径、地缘风险指数等多源数据，以构建更精细的网络模型。在情境设定上，可结合具体中断事件开展回溯验证，以增强模型的实际解释力。此外，如何实现本框架在其他关键大宗商品供应链中的动态监测和推广应用，亦是未来值得深入探索的研究方向。

参考文献：

- [1] ZHU J, LU J, SU W. Empirical analysis of global crude oil transportation network amid the Russia-Ukraine conflict [J]. Journal of transport geography, 2025, 127: 104305.
- [2] 杨宇, 何则. 中国海外油气依存的现状、地缘风险与应对策略 [J]. 资源科学, 2020, 42 (8): 1614-1629.
- [3] YUAN M, ZHANG H, WANG B, et al. Downstream oil supply security in China: policy implications from

quantifying the impact of oil import disruption [J]. *Energy policy*, 2020, 136: 111077.

[4] WAN K, LIU B Y, FAN Y, et al. Modelling and assessing dynamic energy supply resilience to disruption events: an oil supply disruption case in China [J]. *Energy economics*, 2024, 140: 108013.

[5] YUAN X J, GE C B, LIU Y P, et al. Evolution of global crude oil trade network structure and resilience [J]. *Sustainability*, 2022, 14: 16059.

[6] SI R B, WANG N, JIA P, et al. Unraveling structural shifts and resilience patterns of global and intercontinental crude oil maritime transportation networks under geopolitical conflicts: a multiplex network model [J]. *Transportation research part e*, 2026, 206: 104550.

[7] CHEN Z, WANG H, LIU X, et al. Risk diffusion of international oil trade cuts: a network-based dynamics model [J]. *Energy reports*, 2022, 8: 11320–11333.

[8] YAN J J, GUO Y Q, ZHANG H W. The dynamic evolution mechanism of structural dependence characteristics in the global oil trade network [J]. *Energy*, 2024, 303: 131914.

[9] QIU W W, ZHANG Z H, CUI M W, et al. Resilience and competitiveness analysis of the crude oil shipping network: identification of crucial nodes and impact of disruptions [J]. *Frontiers in physics*, 2025, 13.

[10] 赵小林, 徐浩, 薛静峰, 等. 基于复杂网络的网络系统脆弱点发现方法研究 [J]. *信息安全学报 (北京)*, 2019, 4 (1): 39–52.

[11] MORONE F, MAKSE H A. Influence maximization in complex networks through optimal percolation [J]. *Nature*, 2015, 524: 65–68.

[12] CHEN D X, CHEN J W, ZHANG X Y, et al. Critical nodes identification in complex networks: a survey [J]. *Complex engineering systems*, 2025, 5: 11.

[13] WANG J W, HE R Y, SUN H Z, et al. Cascading dynamics on coupled networks with load-capacity interplay and concurrent recovery-failure [J]. *Physica a: statistical mechanics and its applications*, 2025, 661: 130373.

[14] AN Z Y, HU X H, JIANG R X, et al. A novel method for identifying key nodes in multi-layer networks based on dynamic influence range and community importance [J]. *Knowledge-based systems*, 2024, 305: 112639.

[15] 焦敏, 高倩倩, 刘金妹, 等. 新发 (重大) 传染病 “全哨点” 概念界定 [J]. *中国公共卫生*, 2021, 37 (10): 1459–1462.

[16] COLMAN E, HOLME P, SAYAMA H. Efficient sentinel surveillance strategies for preventing epidemics on networks [J]. *PLoS computational biology*, 2019, 15 (11): e1007517.

[17] FAN V Y, SMITHAM E, REGAN L, et al. Strategic investment in surveillance for pandemic preparedness: rapid review and roundtable discussion (CGD Policy Paper 298) [J]. *Center for global development*, 2023.

[18] 沈璐. FDA “哨点行动” 电子数据使用的法律政策框架解析 [J]. *中国药物警戒*, 2015 (1): 30–33.

[19] BOTTI L Y, NAIR P, et al. The origins and future of sentinel: an early-warning system for pandemic pre-emption and response [J]. *Viruses*, 2021, 13 (8): 1605.

[20] KUMAR M, JOSHI M, PRAJAPATI B. Early warning of statewide COVID-19 Omicron wave by sentineled urbanized sewer network monitoring using digital PCR in a province capital city of Gandhinagar, India [J]. *Science of the total environment*, 2023, 905: 167060.

[21] DOBLAS P J, LIMA L, MERMOZ S, et al. Inter-comparison of optical and SAR-based forest disturbance warning systems in the Amazon shows the potential of combined SAR-optical monitoring [J]. *International journal of remote sensing*, 2023, 44 (1): 59–77.

[22] SHARMA S, KUMAR V. A comprehensive review on multi-objective optimization techniques: past, present and future [J]. *Archives of computational methods in engineering*, 2022, 29 (7): 5605–5633.

[23] HUANG P, FANG J. Multi-objective sustainable supply chain network planning based on proximity optimization with hybrid genetic algorithm variable neighborhood search strategy [J]. *IEEE access*, 2024, 12: 150308–150324.

[24] 张廷锋, 陶熠昆, 何凛, 等. 基于遗传算法的电力巡检机器人作业调度优化方法 [J]. 电网与清洁能源, 2022, 38 (3): 68-73.

[25] 毕可心, 吴明功, 温祥西, 等. 基于飞行冲突网络和遗传算法的冲突解脱策略 [J]. 系统工程与电子技术, 2023, 45 (5): 1429-1440.

Layout and Optimization of Global Sentinel in Crude Oil Supply Chains Based on an Improved Multi-objective Genetic Algorithm (MOGA)

LIU Zi-yu, CHANG Xiao-xiao, ZHAO Lin-du

(School of Economics and Management, Southeast University, Nanjing, Jiangsu 211189)

Abstract: Against the backdrop of profound transformations in the global energy landscape, the resilience of crude oil supply chains has emerged as a core issue in national economic security. Traditional static methods for identifying critical nodes often fail to capture the functional degradation of systems under dynamic disruptions. To address this limitation, this paper introduces the concept of “sentinel” from public health into supply chain resilience research and develops a dynamic sentinel identification framework that integrates complex network theory with multi-objective optimization. Based on global crude oil trade data from 2015 to 2024, an improved multi-objective genetic algorithm (MOGA) is employed to simultaneously optimize four system-level resilience objectives: network efficiency, structural connectivity, early-stage collapse slope, and tail loss, thereby reversely identifying sentinel countries most sensitive to disruptions. Methodologically, entropy regularization and a correlation penalty mechanism are introduced to effectively mitigate high-dimensional indicator redundancy and weight collapse, enhancing the robustness of the identification results. The findings reveal that, from a global perspective, crude oil supply chain resilience is predominantly scale-driven, and the evolution of sentinel layouts reflects a structural shift from centralized dependence toward multi-polar equilibrium. From China’s perspective, supply security is highly dependent on direct trade volumes, with structural indicators contributing marginally, exhibiting a typical high-concentration-high-dependency risk pattern. Key sentinels are further categorized into four types based on systemic influence and supply chain adaptability, enabling differentiated risk monitoring and layout optimization strategies. In summary, the proposed framework effectively identifies critical vulnerable nodes in crude oil supply chains and provides a quantitative tool and decision-making support for establishing forward-looking early warning mechanisms and enhancing energy security resilience.

Keywords: complex networks; crude oil supply chain; multi-objective genetic algorithm; sentinel countries; network resilience